

今回 = 7/21 (水)

来週 = 7/28 (水) 講義のない日

再来週 = 8/4 (水) ISTUの方で期末課題の提出を求める

8/6 (金) 提出しめきり. (再提出はない)

重要 強制振動力付きの(古典)調和振動子の問題を必ず出す!



再解説につづく!

強制振動付き (古典) 調和振動子 (の初期値問題)

$\omega > 0, \alpha > 0, p, q, u_0, v_0 \in \mathbb{R}$ とする. 次をみたす函数 $u = u(t)$ を求めよ:

$$(*) \begin{cases} \frac{d^2 u(t)}{dt^2} = \underbrace{-\omega^2 u(t)}_{\text{調和振動子の力}} + \underbrace{p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)}_{\text{強制振動の力}} \\ u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = v_0, \quad (\dot{u} \text{ は } u \text{ の導函数}). \end{cases}$$

初期値

$\alpha \neq \omega$ の場合

$$(1) \quad u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) - \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} (\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)) - \frac{q}{\alpha^2 - \omega^2} (\sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t))$$

2021-04-21 に + になっていた、
ここで訂正しておく。

自明なおやまり
容易に訂正可能

$\alpha = \omega$ の場合

↓ $\alpha \rightarrow \omega$ の極限 (次ページで証明)

$$(2) \quad u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right).$$

$\alpha \rightarrow \omega$ の極限の計算

$$(1) \quad u(t) = u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

$\alpha \neq \omega$

$$= \underbrace{-\frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} (\cos(\alpha t) - \cos(\omega t))}_{=: X} - \underbrace{\frac{q}{\alpha^2 - \omega^2} (\sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t))}_{=: Y}$$

$$X = -\frac{p}{\alpha + \omega} \frac{\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)}{\alpha - \omega} \xrightarrow{\alpha \rightarrow \omega} -\frac{p}{2\omega} \frac{\partial}{\partial \omega} \cos(\omega t) = \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t),$$

$$Y = -\frac{q}{\alpha + \omega} \frac{\sin(\alpha t) - \sin(\omega t) + \sin(\omega t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t)}{\alpha - \omega}$$

$$= -\frac{q}{\alpha + \omega} \left(\frac{\sin(\alpha t) - \sin(\omega t)}{\alpha - \omega} - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right)$$

$$\xrightarrow{\alpha \rightarrow \omega} -\frac{q}{2\omega} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \sin(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right)$$

$$= -\frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right)$$

これで (1) の $\alpha \rightarrow \omega$ の極限が
(2) になることがわかった。

$$\frac{f(\alpha) - f(\omega)}{\alpha - \omega} \xrightarrow{\alpha \rightarrow \omega} \frac{\partial}{\partial \omega} f(\omega)$$

(1) の導出 ($\alpha \neq \omega$ の場合) $\partial = \frac{d}{dt}$ と書くと,

$$\frac{d^2 u(t)}{dt^2} = -\omega^2 u(t) + p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t)$$

$$\Leftrightarrow (\partial^2 + \omega^2) u(t) = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t). \quad (**)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2}{dt^2} \cos(\alpha t) = -\alpha^2 \cos(\alpha t) \\ \frac{d^2}{dt^2} \sin(\alpha t) = -\alpha^2 \sin(\alpha t) \end{array} \right.$$

(**) の両辺に $\partial^2 + \alpha^2$ を作用させると, 右辺が 0 になるので

$$(**) \Rightarrow (\partial^2 + \alpha^2)(\partial^2 + \omega^2) u(t) = 0. \quad (***)$$

(***) は定数係数の単独の線形微分方程式で,

$\alpha \neq \omega$ のとき, 次の4つの函数を一次独立な解として持つ:

$$\cos(\omega t), \quad \sin(\omega t), \quad \cos(\alpha t), \quad \sin(\alpha t).$$

ゆえに (***) の任意の解は次のように表わされる:

$$u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t).$$

つづく

(★)
 $u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t) + c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)$ と仮定する.

a, b, c, d を

$$(\delta^2 + \omega^2) u(t) \stackrel{(**)}{=} p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t), \quad \underbrace{u(0) = u_0, \dot{u}(0) = v_0}_{(★★)}$$

という条件から決定しよう,

(**) を使おう, (★) の両辺に $\delta^2 + \omega^2$ を作用させると,

$$(\delta^2 + \omega^2) \cos(\alpha t) = (-\alpha^2 + \omega^2) \cos(\alpha t) \quad \therefore (\delta^2 + \omega^2) \cos(\omega t) = 0$$

$$(\delta^2 + \omega^2) \sin(\alpha t) = \underbrace{(-\alpha^2 + \omega^2)}_{-(\alpha^2 - \omega^2)} \sin(\alpha t) \quad \therefore (\delta^2 + \omega^2) \sin(\omega t) = 0$$

よって,

$$(\delta^2 + \omega^2) u(t) = -(\alpha^2 - \omega^2) (c \cos(\alpha t) + d \sin(\alpha t)).$$

これを (**) と比較すると, 次を得る:

$$(★★) \quad c = -\frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}, \quad d = -\frac{q}{\alpha^2 - \omega^2}.$$

これで, c と d を決定できた, a と b を (★★), (★★★) を使って決定しよう.

(☆), (☆☆) のとき,

$$u(t) = \underline{a \cos(\omega t)} + b \underbrace{\sin(\omega t)}_{t=0 \text{ で消}} - \frac{1}{\alpha^2 - \omega^2} (\underline{p \cos(\alpha t)} + q \underbrace{\sin(\alpha t)}),$$

$$\dot{u}(t) = -a\omega \underbrace{\sin(\omega t)} + \underline{b\omega \cos(\omega t)} - \frac{1}{\alpha^2 - \omega^2} (-p\alpha \underbrace{\sin(\alpha t)} + \underline{q\alpha \cos(\alpha t)}).$$

ゆえに,

$$u(0) = a - \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} \stackrel{\text{(☆☆)}}{\downarrow} = u_0, \quad \dot{u}(0) = b\omega - \frac{q\alpha}{\alpha^2 - \omega^2} \stackrel{\downarrow}{=} v_0$$

$$\therefore a = u_0 + \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}, \quad b = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q\alpha/\omega}{\alpha^2 - \omega^2}.$$

これで a と b も求まった。これで (1) が得られる:

$$u(t) = \left(u_0 + \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2}\right) \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega} + \frac{q\alpha/\omega}{\alpha^2 - \omega^2}\right) \sin(\omega t) - \frac{1}{\alpha^2 - \omega^2} (p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t))$$

$$= u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

$$- \frac{p}{\alpha^2 - \omega^2} (\cos(\alpha t) - \cos(\omega t)) - \frac{q}{\alpha^2 - \omega^2} (\sin(\alpha t) - \frac{\alpha}{\omega} \sin(\omega t)). \quad \square$$

(2) を直接的に得る方法

$$(fg)' = f'g + fg', \quad (fg)'' = f''g + 2f'g' + fg''.$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{一般に} \\ (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)} \end{array} \right)$$

$$\text{特に, } \frac{d}{dt}(tf(t)) = f(t) + tf'(t), \quad \frac{d^2}{dt^2}(tf(t)) = 2f'(t) + tf''(t).$$

$$\text{これより, } \begin{cases} \frac{d^2}{dt^2}(t \cos(\omega t)) = -2\omega \sin(\omega t) - \omega^2 t \cos(\omega t), \\ \frac{d^2}{dt^2}(t \sin(\omega t)) = 2\omega \cos(\omega t) - \omega^2 t \sin(\omega t). \end{cases}$$

$$\text{すなわち, } \partial = \frac{d}{dt} \text{ とおくと,}$$

$$(\#) \begin{cases} (\partial^2 + \omega^2)(t \cos(\omega t)) = -2\omega \sin(\omega t), \\ (\partial^2 + \omega^2)(t \sin(\omega t)) = 2\omega \cos(\omega t). \end{cases}$$

(#) の 2 つの公式の右辺に $\partial^2 + \omega^2$ を作用させると 0 になる:

$$(\#\#) \begin{cases} (\partial^2 + \omega^2)^2(t \cos(\omega t)) = 0, \\ (\partial^2 + \omega^2)^2(t \sin(\omega t)) = 0. \end{cases}$$

$\alpha = \omega$ と仮定する. このとき, (***) は

$$(***)' \quad (\partial^2 + \omega^2)^2 u(t) = 0$$

の形になる, $(\partial^2 + \omega^2)^2$ は ∂ について $\pm i\omega$ を重根として持つ.

(***)' の 4 つの一次独立な解として次がとれる (前ページの (##) を使う):

$$\cos(\omega t), \quad \sin(\omega t), \quad t \cos(\omega t), \quad t \sin(\omega t),$$

ゆえに, (***)' の解は次のように表わされる:

$$(\star)' \quad u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + C t \cos(\omega t) + D t \sin(\omega t).$$

$$(\partial^2 + \omega^2) u(t) \stackrel{(**)'}{=} p \cos(\omega t) + q \sin(\omega t), \quad u(0) = u_0, \quad \dot{u}(0) = v_0 \text{ を使って}$$

A, B, C, D を決定しよう,

(\star)' の両辺に $\partial^2 + \omega^2$ を作用させると前ページの (＃) より,

$$(\partial^2 + \omega^2) u(t) = -2\omega C \sin(\omega t) + 2\omega D \cos(\omega t).$$

これと (***)' を比較すると, $C = -\frac{q}{2\omega}$, $D = \frac{p}{2\omega}$ と得る.

(★)' は次のように書ける:

$$u(t) = \underline{A \cos(\omega t)} + \underline{B \sin(\omega t)} - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t)$$

$$\begin{aligned} \dot{u}(t) = & -A\omega \underline{\sin(\omega t)} + \underline{B\omega \cos(\omega t)} - \frac{q}{2\omega} \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} \underline{\sin(\omega t)} \\ & + \frac{q}{2} t \underline{\sin(\omega t)} + \frac{p}{2} t \underline{\cos(\omega t)} \end{aligned}$$

$$u(0) = A = u_0$$

$$\dot{u}(0) = B\omega - \frac{q}{2\omega} = v_0 \quad \therefore B = \frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2}.$$

これで A と B も決定できた:

$$\begin{aligned} u(t) &= u_0 \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2} \right) \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) \\ &= u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \\ &\quad + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} u(t) &= u_0 \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0}{\omega} + \frac{q}{2\omega^2} \right) \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} t \cos(\omega t) + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) \\ &= u_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \\ &\quad + \frac{p}{2\omega} t \sin(\omega t) - \frac{q}{2\omega} \left(t \cos(\omega t) - \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right) \right\} \begin{array}{l} \text{これで (2) を} \\ \text{出せた,} \end{array}$$

□